

Micro-WISPs e provedores de bairro

Para quem sobe na torre e precisa acertar de primeira

Erro medido de 7 dB em área urbana — validado contra milhões de medições reais da Anatel, não contra promessa de fabricante.

O problema que resolvemos para você

Cada instalação errada custa caro. Uma visita técnica desperdiçada ou um cliente sem sinal consome a margem do mês.

Ferramentas profissionais custam milhares de dólares. Softwares tradicionais de planejamento RF são precificados para operadoras, não para o provedor de bairro.

Planejar 'no olho' não escala. Crescer para o próximo bairro exige saber onde o sinal chega antes de investir em POP e torre.

Como o Enlace responde

Clique no mapa, veja o alcance. Estudo de enlace ou cobertura para qualquer coordenada do Brasil em segundos, no navegador — sem instalar nada.

Presets dos rádios que você já usa. Ubiquiti, Cambium, Mimosa, Intelbras — potência, ganho e sensibilidade já preenchidos.

Terreno e edifícios de verdade. Elevação 30 m + altura de prédios 0,5 m: o modelo enxerga o morro e o prédio que bloqueiam seu link.

PDF pronto para o cliente. Exporte o estudo com um clique e anexe na proposta.

Acurácia medida — não prometida

Fatia (held-out)	Pontos de teste	RMSE antes	RMSE calibrado
Urbano (estações atribuídas)	257.446	25,8 dB	7,0 dB
Suburbano	13.625	26,1 dB	7,6 dB
Rural	35.621	25,6 dB	8,3 dB
Urbano (tier cego por proximidade)	359.914	28,6 dB	8,3 dB

Como validamos: previsão de campo elétrico comparada a 3,55 milhões de medições RNI da Anatel (2005–2025), cruzadas com o registro de licenciamento SMP (112 mil estações, atualizado diariamente). Correções ajustadas em 80% dos dados; todos os números acima vêm dos 20% nunca vistos pelo ajuste. Metodologia pública em enlace.network/validation.

O que há por trás

Dados (todo o território nacional): SRTM GL1 30 m (terreno) · Copernicus GLO-30 (superfície/DSM) · ANADEM v1 (solo exposto) · MapBiomas C9 (uso do solo) · Google Open Buildings 2.5D (altura de edifícios, 0,5 m).

Física: Hata/COST-231 e 3GPP TR 38.901 com piso FSPL · difração multi-obstáculo Deygout (ITU-R P.526) · chuva regional ITU-R P.837 · perda de entrada em edifícios ITU-R P.2109 · zona de Fresnel · cobertura P50/P90 com incerteza (sigma) calibrada.

Plano recomendado

- Teste — R\$ 0 (5 estudos/mês, para conhecer a plataforma)
- WISP — R\$ 149/mês (estudos ilimitados, exportação PDF/KMZ/GeoJSON, presets de equipamentos)

Comece agora: crie sua conta em app.enlace.network (plano Teste gratuito, sem cartão) ou escreva para contato@enlace.network. Preços completos em enlace.network/pricing.

Estudos de radiofrequência para fins de licenciamento ou responsabilidade técnica devem ser assinados por engenheiro habilitado (Lei 5.194/66). O Enlace fornece a ferramenta de cálculo e os dados; a responsabilidade técnica do projeto permanece com o profissional. Pagamento online em breve — ativação por contato: contato@enlace.network.